5. $a^x.b^x=(a.b)^x$

6. $\frac{a^x}{b^x}=\left(\frac{a}{b}\right)^x, b\neq 0$

7. $(a^x)^y=a^{x.y}$

Örnek:

$25^0=1$ $\qquad \left(-\frac{2}{5}\right)^{-1}=-\frac{5}{2}$

$(-9)^0=1$ $\qquad \left(\frac{3}{4}\right)^{-2}=\left(\frac{4}{3}\right)^2=\frac{16}{9}$

$-2014^0=-1$ $\qquad (-2)^{-5}=\left(-\frac{1}{2}\right)^5=-\frac{1}{32}$

Örnek:

$$-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}\right]^4=-\left(-\frac{1}{2}\right)^{-4}=-(-2)^4=-2^4=-16$$

-2 $\quad -16$

Örnek: $-4^5+3.4^5-7.3^4-3.3^4-4^5=4^5.(-1+3-1)+3^4.(-7-3)$

$4^5(-1+3-1)+3^4(-7-3) \quad =4^5-10.3^4$

$(4^5.1)+(3^4.-10)$

Örnek: $\frac{5^{80}+5^{85}+5^{90}}{5^{85}+5^{80}+5^{75}}=x$ ise $\frac{x}{125}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $x=\frac{5^{80}+5^{85}+5^{90}}{5^{85}+5^{80}+5^{75}}=\frac{5^{80}.(1+5^5+5^{10})}{5^{75}.(5^{10}+5^5+1)}=\frac{5^{80}}{5^{75}}=5^{80-75}=5^5$

$\frac{5^5}{5^3}=5^2$

Sorulan ifadede x yerine 5^5 yazılırsa;

$\frac{5^{80}(1+5^5+5^{10})}{5^{75}(5^{10}+5^5+1)}=\frac{5^{80}}{5^{75}}=5^5$

$\frac{x}{125} = \frac{5^3}{5^3} = 5^{3-3} = 5^2 = 25$ elde edilir.

Örnek: $\frac{14^n+6^n+2^n}{7^n+3^n+1}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $\frac{14^n+6^n+2^n}{7^n+3^n+1} = \frac{(7.2)^n+(3.2)^n+2^n}{7^n+3^n+1} = \frac{7^n.2^n+3^n.2^n+2^n}{7^n+3^n+1} = \frac{2^n.(7^n+3^n+1)}{7^n+3^n+1} = 2^n$

Örnek: $(0{,}027)^{\frac{5}{3}}.10^5$ işleminin sonucu neye eşittir?

çözüm:

$$(0{,}027)^{\frac{5}{3}}.10^5 = (27.10^{-3})^{\frac{5}{3}}.10^5 = (3^3)^{\frac{5}{3}}.(10^{-3})^{\frac{5}{3}}.10^5$$

$$= 3^5.10^{-5}.10^5 = 3^5.10^{-5+5} = 3^5.10^0 = 3^5$$

Örnek: $\frac{-9^{-2}.25^{-1}}{125^{-1}.27^{-1}} = ?$

çözüm: $\frac{-9^{-2}.25^{-1}}{125^{-1}.27^{-1}} = \frac{-(3^2)^{-2}.(5^2)^{-1}}{(5^3)^{-1}.(3^3)^{-1}} = \frac{-3^{-4}.5^{-2}}{5^{-3}.3^{-3}} = -\frac{5^{3-2}}{3^{4-3}} = -\frac{5}{3}$

Örnek: $\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\frac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: Tabanı aynı olan üslü ifadeler çarpılırken üsler toplanıyor, bölünürken üsler çıkarılıyordu. Buradan;

$$\frac{x^{a+1}}{x^{a-2}}.\left(\frac{x^{-a+2}.x^{2a+3}}{x}\right)^{-1} = x^{a+1-a+2}.\left(x^{-a+2+2a+3-1}\right)^{-1} = x^3.\left(x^{a+4}\right)^{-1} = x^3.x^{-a-4} = x^{3-a-4} = x^{-a-1}$$

elde edilir.

Örnek: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:
1.yol:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(a^{x+y}\right)^{x-y}.\left(a^{y-x}\right)^{x-y}$$

Üsleri aynı olan üslü ifadeler, ortak üs altında yazılabiliyordu. Buradan;

$$= \left(a^{x-y}.a^{y-x}\right)^{x-y} = \left(a^{x-y+y-x}\right)^{x-y} = \left(a^0\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

sonucu bulunur.

2.yol: $\left(\frac{a^x}{a^y}\right)^{x-y}.\left(\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = \left(\frac{a^x}{a^y}.\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y}$

elde edilir. Bu ifadede parantez içindeki gerekli sadeleştirmelerden sonra:

$$\left(\frac{a^x}{a^y}.\frac{a^y}{a^x}\right)^{x-y} = 1^{x-y} = 1$$

sonucuna ulaşılır.

Örnek: $3^x=2$ olduğuna göre $27^{x+1}-81^x$ ifadesinin değeri kaçtır?

çözüm:

$$27^{x+1}-81^x = \left(3^3\right)^{x+1}-\left(3^4\right)^x = 3^{3x+3}-3^{4x}$$

$$=\left(3^x\right)^3.3^3-\left(3^x\right)^4$$

$$=2^3.3^3-2^4$$

$$=200$$

MUTLAK DEĞER

Bir x reel sayısının mutlak değeri $|x|$ ile gösterilir.

$$|x|=\begin{cases} x\,, & x>0 \text{ ise} \\ 0\,, & x=0 \text{ ise} \\ -x, & x<0 \text{ ise} \end{cases}$$ şeklinde tanımlıdır.

NOT: Sıfırdan farklı her reel sayının mutlak değeri pozitiftir. Yani, mutlak değerli ifadenin sonucu daima pozitif olup en az sıfıra eşit olabilir. Hiçbir zaman negatif bir sayı olamaz.

$|-2|=|2|=2$ $\qquad |0|=0$

Örnek: $x-2=y$ olduğuna göre $|x-y|+|y-x|$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $x-2=y \Rightarrow x-y=2$

$\Rightarrow y-x=-2$

olur. Buradan,

$|x-y|+|y-x| = |2|+|-2| = 2+2 = 4$ olarak bulunur.

Örnek: $x\in R$ ve $-2<x<4$ olduğuna göre $|x+2|+|x-4|$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $-2<x<4 \Rightarrow x+2>0$ ve $x-4<0$ dır. Buradan,

$|x+2|+|x-4| = x+2-(x-4)$

$=x+2-x+4$

$=6$ olarak bulunur.

Örnek: $x<0<y$ ise $\dfrac{|2x-y|-|2y-x|}{x+y}$ ifadesi neye eşittir?

çözüm: $x<0<y \Rightarrow 2x<0$ ve $2y>0$

$\Rightarrow 2x-y<0$ ve $2y-x>0$'dır. Buradan,

5. $\sqrt[m]{a\sqrt[n]{b}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a^n b}} = \sqrt[m.n]{a^n.b}$

6. $\left(\sqrt[m]{a}\right)^n = \sqrt[m]{a^n}$

7. $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$

8. n tek ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = a.\sqrt[n]{b}$

n çift ise: $\sqrt[n]{a^n.b} = |a|.\sqrt[n]{b}$

Örnek:

$$\sqrt{0,64}+\sqrt{0,04}-\sqrt[3]{0,027} = \sqrt{\frac{64}{100}}+\sqrt{\frac{4}{100}}-\sqrt[3]{\frac{27}{1000}}$$

$\frac{8}{10} + \frac{2}{10} - \frac{3}{10}$

$$= \sqrt{\left(\frac{8}{10}\right)^2}+\sqrt{\left(\frac{2}{10}\right)^2}-\sqrt[3]{\left(\frac{3}{10}\right)^3}$$

$\frac{7}{10}$

$$= \frac{8}{10}+\frac{2}{10}-\frac{3}{10}$$

$$= \frac{7}{10}$$

$$= 0,7$$

Örnek:

$$\frac{\sqrt{75}-\sqrt{27}+\sqrt{12}}{\sqrt{108}+\sqrt{48}} = \frac{\sqrt{5^2.3}-\sqrt{3^2.3}+\sqrt{2^2.3}}{\sqrt{6^2.3}+\sqrt{4^2.3}}$$

$\frac{5\sqrt{3}-3\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6\sqrt{3}+4\sqrt{3}}$

$$= \frac{5\sqrt{3}-3\sqrt{3}+2\sqrt{3}}{6\sqrt{3}+4\sqrt{3}}$$

$$= \frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}}$$

$\frac{4\sqrt{3}}{10\sqrt{3}} = \frac{2}{5}$

$$= \frac{2}{5}$$

Örnek: $\sqrt{2}.(\sqrt{18}+\sqrt{50}-\sqrt{32}+\sqrt{8}) = \sqrt{36}+\sqrt{100}-\sqrt{64}+\sqrt{16}$

$=6+10-8+4$

$=12$

$3\sqrt{2}+5\sqrt{2}$
$-4\sqrt{2}+2\sqrt{2}$
$\sqrt{2}.6\sqrt{2}$ $6.2=12$

Örnek: $\dfrac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[5]{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{\dfrac{16}{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$

$\dfrac{\sqrt[5]{16}}{\sqrt[5]{\frac{1}{2}}} = \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$

Örnek: $\sqrt{25-25x^2} - \sqrt{64-64x^2} = \sqrt{25(1-x^2)} - \sqrt{64(1-x^2)}$

$5\sqrt{1-x^2} - 8\sqrt{1-x^2} = 5\sqrt{1-x^2} - 8\sqrt{1-x^2}$

$= -3\sqrt{1-x^2}$

$-3\sqrt{1-x^2}$

Örnek: $\sqrt[5]{\sqrt{\sqrt{\sqrt[3]{\sqrt{2}}}}} = \sqrt[5.2.2.3.2]{2} = \sqrt[120]{2}$ $8.3.5=120$

Örnek: $\sqrt[3]{2\sqrt[3]{4}} = \sqrt[3]{\sqrt[3]{2^{2.3}.4}} = \sqrt[3.2.3]{2^6.2^2} = \sqrt[18]{2^8} = \sqrt[9]{2^4} = 2^{\frac{4}{9}}$

$\sqrt[3]{\sqrt[3]{2^{2.3}.4}} = \sqrt[18]{2^8}$ $2\frac{4}{9}$

Örnek: a>0 olmak üzere; $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^4$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^4 = \sqrt[5]{a^8} = \sqrt[5]{a^5.a^3} = a\sqrt[5]{a^3}$

$\sqrt[5]{a^8}$ $a\sqrt[5]{a^3}$

Örnek: $\sqrt{(-4)^2} - \sqrt[3]{(-2)^3} + \sqrt[4]{(-2)^4} + \sqrt[5]{3^5} = |-4| - (-2) + |-2| + 3 = 4+2+2+3 = 11$

$4+2+2+3=11$

Örnek: a<0 olmak üzere; $\sqrt{a^2} + \sqrt{(-a)^2} - \sqrt{4a^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm:

$a+a-2a=0$

$a<0 \Rightarrow |a| = -a$

$a<0 \Rightarrow -a>0$, $|-a| = -a$' dır. Buna göre;

$$\sqrt{a^2}+\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{4a^2} = |a|+\sqrt{(-a)^2}-\sqrt{(2a)^2}$$

$$= |a|+|-a|-|2a|$$

$$= -a+(-a)-(-2a)$$

$$= -a-a+2a$$

$= 0$ olarak bulunur.

Örnek: $a>0$ ve $b<0$ ise, $\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(2a-b)^2}$ ifadesinin eşiti nedir?

çözüm: $a>0$, $b<0$ ise: $b-a<0$ ve $2a-b>0$'dır. Buradan,

$$\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(2a-b)^2} = |b-a|-|2a-b|$$

$$= -(b-a)-(2a-b)$$

$$= -b+a-2a+b$$

$$= -a$$ olarak bulunur

Eşlenik İfadeler:

$\sqrt{a}$' nın eşleniği: $\sqrt{a}$

$\sqrt{a}+\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

$\sqrt{a}-\sqrt{b}$' nin eşleniği: $\sqrt{a}+\sqrt{b}$

$$\left(\sqrt{a}.\sqrt{a}=\sqrt{a^2}=a \qquad (\sqrt{a}+\sqrt{b}).(\sqrt{a}-\sqrt{b})=\sqrt{a^2}-\sqrt{b^2}=a-b\right)$$

Paydanın Kökten Kurtarılması:

Kesirli bir ifadenin paydası köklü ise, paydayı kökten kurtarmak için; paydanın eşleniği ile hem pay hem de payda çarpılır.

Örnek:

$\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{6}}{6}=\frac{\sqrt{6}}{3}$ $\quad \frac{2\sqrt{6}}{6}=\frac{\sqrt{6}}{3}$

$(\sqrt{6})$

$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}=\frac{2\sqrt{15}+6}{5-3}=\frac{2(\sqrt{15}+3)}{2}=\sqrt{15}+3$

$(\sqrt{5}+\sqrt{3})$ $\quad \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}$ $\quad \frac{2\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}=\frac{2\sqrt{3}(\sqrt{5}+\sqrt{3})}{2}=\frac{2\sqrt{15}+6}{2}$

$\sqrt{5}+\sqrt{3}$ $\quad \sqrt{15}+3$

Örnek: $A=\sqrt{5}-\sqrt{3}$ ve $B=\sqrt{5}+\sqrt{3}$ olduğuna göre; $\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2$ ifadesi neye eşittir?

çözüm:

$$\frac{A}{B}+\frac{B}{A}+2=\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}+2=\frac{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}+\frac{(\sqrt{5}+\sqrt{3})^2}{\sqrt{5^2}-\sqrt{3^2}}+2$$

(A) (B) $\quad (\sqrt{5}-\sqrt{3})$ $\quad (\sqrt{5}+\sqrt{3})$

$$=\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}+2=8+2=10$$

$\frac{A^2+B^2}{A+B}$

$\frac{5-2\sqrt{15}+3+5+2\sqrt{15}+3}{2}+2=$

$8+2=10$